

Contents

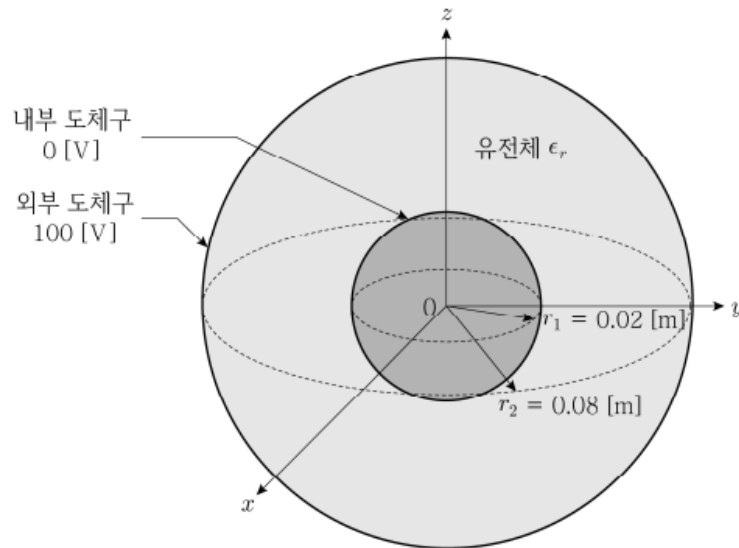
1 정전기학	3
1.1 2025 문1	4
2 정자기학	7
2.1 2025 문4	8
3 전자기파	11
3.1 2025 문2	12
3.2 2025 문3	14

Chapter 1

정전기학

1.1 2025 문1

제 1 문. 그림과 같이 반경 $r_1 = 0.02$ [m]와 $r_2 = 0.08$ [m]인 완전도체 동심구면 사이에 균일한 유전체가 채워져 있다. 두 도체 사이의 전위차가 100 [V]일 때, 다음 물음에 답하시오. (총 20점)



- 1) 두 도체 사이의 경계조건을 만족하는 전위 V [V]를 Laplace 방정식을 이용하여 구하시오. (10점)
- 2) 두 도체 사이의 경계조건을 만족하는 전기장 $\vec{E}$ [V/m]를 구하시오. (4점)
- 3) 전기장 $\vec{E}$ 와 적분형 가우스(Gauss) 법칙을 이용하여 내부 도체구의 전하량 Q [C]와 두 도체 사이의 정전용량 C [F]를 구하시오. (단, 비유전율 $\epsilon_r = 27$, $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ [F/m]이다) (6점)

Solution:

1) 구면 좌표계는 Lamé 계수가 $h_1 = 1, h_2 = r, h_3 = r \sin \theta$ 이므로 아래의 coordinate-free 표현으로부터 라플라스 방정식의 구면좌표계 표현을 쉽게 유도해낼 수 있다.

$$\nabla \cdot \nabla V = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \partial_i \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \partial_i V \right) = 0$$

이때 문제에 주어진 구형 capacitor의 spherical symmetry로 인해 전기장과 전위 모두 θ, ϕ dependence를 갖지 않는다. 따라서 라플라스 방정식의 radial 항만 전개하면

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla V &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \partial_i \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \partial_i V \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_r (r^2 \sin \theta \cdot \partial_r V) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = 0 \end{aligned}$$

따라서 이 라플라스 방정식의 일반해는

$$V(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

$V(r = r_1) = 0, V(r = r_2) = 100 \text{ V}$ 임을 위의 식에 대입하면 전위의 식은

$$V(r) = \frac{400}{3} \left(1 - \frac{r_1}{r} \right)$$

2)

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} = -\frac{8}{3} \frac{1}{r^2} \hat{r} \text{ [V/m]}$$

3) $r = r_1$ 에서 전기장은

$$\vec{E}(r = r_1) = -\frac{8}{3} \frac{1}{r_1^2} \hat{r} = -\frac{2 \times 10^4}{3} \hat{r}$$

따라서 linear isotropic한 유전체라 가정했을 때 $r = r_1$ 에서 변위장은

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = -\frac{10^{-5}}{2\pi} \hat{r}$$

따라서 내부도체구에 존재하는 총 전하량은

$$Q(r = r_1) = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = |\vec{D}| \times 4\pi r_1^2 = 8 \text{ nC}$$

두 도체 사이의 정전용량은

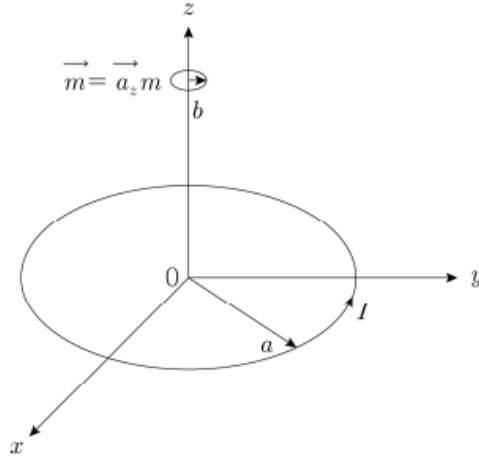
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{8 \text{ nC}}{100 \text{ V}} = 80 \text{ pF}$$

Chapter 2

정자기학

2.1 2025 문4

제 4 문. 다음 그림과 같이 자유공간에 반지름이 a [m]인 원형전류루프가 xy 평면 위에 놓여 있고 반지름이 b [m]의 미소전류루프인 자기쌍극자가 z 축 위 $(0, 0, z)$ 에 놓여 있을 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 원형전류루프와 자기쌍극자의 전류 크기는 각각 I [A]와 I_m [A]이며, $\vec{m}$ 은 자기쌍극자모멘트이다) (총 30점)



- 1) 비오-사바르 법칙을 이용하여 z 축에서 원형전류루프에 의해 발생하는 자속밀도 $\vec{B}$ [T]를 구하시오. (5점)
- 2) z 축에서 약간 떨어진 위치($\rho \ll 1$)인 (ρ, ϕ, z) 에서 자속밀도 $\vec{B}$ 의 ρ 방향 성분 B_ρ 를 B_ρ 에 대한 Taylor 1차 근사화와 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 을 이용하여 구하시오. (15점)
- 3) $\vec{F} = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$ 를 사용하여, 자기쌍극자가 받는 힘의 z 방향 성분 F_z [N]를 구하시오. (10점)

Solution:

1)

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

2) 전류분포의 cylindrical symmetry로 인해 $\vec{B}$ 는 ϕ -dependence를 갖지 않는다. 또한 원형 전류루프가 xy -plane에서 $\hat{\phi}$ 방향으로 흐르므로, Biot-Savart law에 의해 $\vec{B}$ 는 $\hat{\phi}$ 성분을 갖지 않는다.

자기장에 관한 가우스 법칙을 원통 좌표계에서 기술하면

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{B} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \partial_i \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} B^i \right) \\ &= \frac{1}{1 \cdot r \cdot 1} \left[\partial_r \left(\frac{h_r h_\phi h_z}{h_r^2} B_r \right) + \partial_z \left(\frac{h_r h_\phi h_z}{h_z^2} B_z \right) \right] \\ &= \frac{1}{r} [\partial_r (r B_r) + \partial_z (r B_z)] = 0 \end{aligned}$$

따라서

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) \quad \dots (1)$$

z 축에서 약간 radial 방향으로 떨어진 위치($\rho \ll 1$)에서의 자기장을 $\vec{B} = B_\rho(\rho, z)\hat{r} + B_z(\rho, z)\hat{z}$ 이라 하자. $\rho \ll 1$ 이므로 자기장의 z 성분은 1)에서 구한 식과 같다고 가정할 수 있다. 즉,

$$B_z(\rho, z) \approx B(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

따라서 자기장에 관한 가우스 법칙에 의해 radial 성분은 다음 식을 만족한다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho B_\rho) &= -\frac{dB_z}{dz} \\ &= -\left[-\frac{3\mu_0 I a^2}{2} \frac{z}{(a^2 + z^2)^{5/2}} \right] \\ \therefore B_\rho(\rho, z) &= \frac{3\mu_0 I a^2}{4} \left(\frac{z}{(a^2 + z^2)^{5/2}} \right) \cdot \rho \end{aligned}$$

3) 반지름이 b 인 원형 전류루프에 작용하는 로렌츠 힘의 z 방향 성분은

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_z &= I_m \oint d\vec{l} \times \vec{B} \\
 &= I_m \oint (b d\phi) \hat{\phi} \times B_\rho(\rho, z) \hat{r} \\
 &= 2\pi I_m b B_\rho(\rho, z) (-\hat{z}) \\
 &= \frac{3\mu_0}{2\pi} (\pi a^2) I \cdot (\pi b^2) I_m \left(\frac{z}{(a^2 + z^2)^{5/2}} \right) \cdot b(-\hat{z})
 \end{aligned}$$

반지름 a 인 원형전류루프의 자기모멘트는 $m_1 = \pi a^2 I, m_2 = \pi b^2 I_m$ 이므로 위 힘을 자기모멘트를 활용해 표현하면

$$\vec{F}_z = \frac{3\mu_0}{2\pi} m_1 m_2 \left(\frac{z}{(a^2 + z^2)^{5/2}} \right) \cdot b(-\hat{z})$$

Chapter 3

전자기파

3.1 2025 문2

제 2 문. 무손실 비자성 매질에서 전파하는 균일 평면파의 전기장은 $\vec{E} = \vec{a}_x 2\cos(10^8 t - z) - \vec{a}_y 2\cos(10^8 t - z + \frac{\pi}{2})$ [V/m]일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m] 이다) (총 20점)

- 1) 자속밀도 $\vec{B}$ [T]를 구하시오. (10점)
- 2) 평균 전력밀도 $\vec{S}_{av}$ [W/m²]를 구하시오. (10점)

Note. 이 문제를 풀기 위한 배경이론은 Matthew N.O. Sadiku의 "Elements of Electromagnetics" chapter 10.2-10.8에 기술되어 있음.

Solution.

1) 무손실 비자성 매질이므로 $\sigma = 0, \mu = \mu_0$ ($\mu_r = 1$). Plane monochromatic wave의 전기장은 다음과 같이 z 방향으로 전파하는 x 축 성분과 y 축 성분으로 구성된다.

$$\vec{E} = \vec{a}_x [2 \cos(10^8 t - z)] + \vec{a}_y \left[-2 \cos \left(10^8 t - z + \frac{\pi}{2} \right) \right] \equiv \vec{E}_x + \vec{E}_y$$

따라서 자속밀도 $\vec{B}$ 는

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{1}{c} (\hat{z} \times \vec{E}) = \frac{1}{c} [\hat{z} \times (\vec{E}_x + \vec{E}_y)] \\ &= \frac{1}{c} \left[2 \cos(10^8 t - z) (\hat{z} \times \hat{x}) + \left(-2 \cos \left(10^8 t - z + \frac{\pi}{2} \right) (\hat{z} \times \hat{y}) \right) \right] \\ &= \frac{1}{c} \left[2 \cos(10^8 t - z) \hat{y} + \left(-2 \cos \left(10^8 t - z + \frac{\pi}{2} \right) (-\hat{x}) \right) \right] \\ &= \frac{1}{c} \left[2 \cos \left(10^8 t - z + \frac{\pi}{2} \right) \hat{x} + 2 \cos(10^8 t - z) \hat{y} \right] \equiv \vec{B}_x + \vec{B}_y \end{aligned}$$

2) 이 Plane monochromatic wave의 Poynting vector는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \\ &= \frac{1}{\mu_0} (\vec{E}_x + \vec{E}_y) \times (\vec{B}_x + \vec{B}_y) = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E}_x \times \vec{B}_y + \vec{E}_y \times \vec{B}_x) \\ &= \frac{1}{\mu_0 c} \left[2^2 \cos^2(10^8 t - z) (\hat{x} \times \hat{y}) - 2^2 \cos^2 \left(10^8 t - z + \frac{\pi}{2} \right) (\hat{y} \times \hat{x}) \right] \\ &= \frac{2^2}{\mu_0 c} [\cos^2(10^8 t - z) + \sin^2(10^8 t - z)] \hat{z} = \frac{4}{\mu_0 c} \hat{z} \end{aligned}$$

따라서 $\mu_0 c = (4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 120\pi \text{ [H/s]}$ 이므로

$$\vec{S}_{av} = \langle \vec{S} \rangle = \frac{4}{120\pi} \hat{z} = \frac{1}{30\pi} \hat{z}$$

또는 $\vec{S}_{av} = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_s \times \vec{B}_s^*)$ 로 계산할 수도 있다.

3.2 2025 문3

제 3 문. 비유전율 ϵ_{r1} 인 매질1에서 전파하는 균일 평면파가 비유전율 ϵ_{r2} 인 매질2에 입사할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 두 매질이 접하는 경계면은 평면이고, 두 매질 모두 무손실 비자성 매질이다) (총 30점)

- 1) 수직 입사(normal incidence)할 경우, 반사 계수(Γ)와 투과 계수(τ)의 크기가 같을 때($|\Gamma| = |\tau|$), 두 매질의 비유전율 간의 비율 $\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}$ 을 구하시오. (6점)
- 2) 수직 입사할 경우, 정재파비(standing wave ratio)를 구하시오. (4점)
- 3) 경사 입사(oblique incidence)할 경우, 전반사가 발생할 수 있다면 임계각(critical angle)을 구하고 발생할 수 없다면 그 이유를 서술하시오. (8점)
- 4) 경사 입사할 경우, 수직 편파와 수평 편파에 대해 경계면에서 반사가 발생하지 않는 입사각이 존재한다면 각각 유도하고, 존재하지 않는다면 그 이유를 서술하시오. (단, 입사각의 크기는 두 매질의 비유전율 ϵ_{r1} 과 비유전율 ϵ_{r2} 사이 관계식의 역탄젠트 함수로 표현한다) (12점)

Note. 이 문제를 풀기 위한 배경이론은 Matthew N.O. Sadiku의 "Elements of Electromagnetics" chapter 10.9-10.10에 기술되어 있음. 또는 저자의 홈페이지의 'EE summary notes' 섹션의 'Topical notes on Electromagnetics'에 정리된 배경이론을 참조할 것.

Solution for 1)

두 무손실 비자성 매질들의 성질(constitutive parameter)은

$$(\sigma_1, \varepsilon_1, \mu_1) = (0, \epsilon_{r1}\epsilon_0, \mu_0), \quad (\sigma_2, \varepsilon_2, \mu_2) = (0, \epsilon_{r2}\epsilon_0, \mu_0)$$

따라서 각 매질의 임피던스는 다음과 같다.

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_1}{\sigma_1 + j\omega\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_{r1}\epsilon_0}}, \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_2}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_{r2}\epsilon_0}}$$

$$\therefore \frac{\eta_2}{\eta_1} = \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}$$

반사계수 Γ 와 투과계수 τ 의 크기가 같으므로

$$|\Gamma| = \left| \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \right| = \left| \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \right| = |\tau|$$

$$|\eta_2 - \eta_1| = |2\eta_2|$$

$$\eta_1 - \eta_2 = 2\eta_2 \quad (\because \eta_1, \eta_2 > 0)$$

$$\therefore \eta_1 = 3\eta_2$$

따라서

$$\left(\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \right) = \left(\frac{\eta_2}{\eta_1} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

Solution for 2)

1)에서 $\eta_1 = 3\eta_2$ 이므로 반사 계수는

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_2 - 3\eta_2}{\eta_2 + 3\eta_2} = -\frac{1}{2}$$

따라서 정재파비는

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

Solution for 3)

Snell's law에 따르면

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

이때 굴절률은 $n_1 = c\sqrt{\mu_1\epsilon_1} = c\sqrt{\mu_0(\epsilon_{r1}\epsilon_0)} = \sqrt{\epsilon_{r1}}, n_2 = \sqrt{\epsilon_{r2}}$ 이다. 전반사가 발생할 경우 $\theta_t = 90^\circ$ 이므로 이때의 입사각을 임계각 θ_c 라 하면

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} = 3$$

그러나 $|\sin \theta_c| \leq 1$ 이므로 전반사는 발생할 수 없다.

Solution for 4)

수평 편파의 경우 Fresnel coefficient는

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$$

$$\tau_{\parallel} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$$

따라서 $\Gamma_{\parallel} = 0$ 이 되는 입사각(Brester angle)을 $\theta_{B\parallel}$ 이라 하면

$$\eta_2 \cos \theta_t = \eta_1 \cos \theta_{B\parallel} \quad \text{or} \quad \eta_2^2(1 - \sin^2 \theta_t) = \eta_1^2(1 - \sin^2 \theta_{B\parallel})$$

Snell's law를 활용하면

$$\begin{aligned} \eta_2^2(1 - \sin^2 \theta_t) &= \eta_2^2(1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \sin^2 \theta_{B\parallel}) \\ &= \eta_1^2(1 - \sin^2 \theta_{B\parallel}) \end{aligned}$$

위 식을 $\sin^2 \theta_{B\parallel}$ 에 대해 풀면

$$\sin^2 \theta_{B\parallel} = \frac{1 - \mu_2 \epsilon_1 / \mu_1 \epsilon_2}{1 - (\epsilon_1 / \epsilon_2)^2} = \frac{1}{1 + (\epsilon_{r1} / \epsilon_{r2})}$$

수직 편파의 경우 Fresnel coefficient는

$$\Gamma_{\perp} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} \quad (3.1)$$

$$\tau_{\perp} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} \quad (3.2)$$

위와 마찬가지로 과정에 의하여 수직 편파에 대한 Brester angle은

$$\sin^2 \theta_{B\perp} = \frac{1 - \mu_1 \epsilon_2 / \mu_2 \epsilon_1}{1 - (\mu_1 / \mu_2)^2}$$

그러나 비자성 매질이므로 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ 이고 $\sin^2 \theta_{B\perp} \rightarrow \infty$ 이므로 이 경우 Brewster angle이 존재하지 않는다.